# Đèn mặt tiền, hai tháp và đèn lễ hội

Tài liệu riêng cho hệ thống này, viết cho người không chuyên về điện / đọc hai trang hướng dẫn HD-01 và HD-02 trước

**PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ**
**KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG**

## 1. Tài liệu này dùng để làm gì

Tài liệu này chỉ nói về đèn ở mặt tiền và hai tháp chuông: đèn chiếu sáng tháp, đèn cửa chính, đèn tượng và nến ở mặt tiền, và dây đèn lễ hội trên mái, mái hiên và tháp. Các mạch này đi về tủ DB-2 và tủ lễ hội EB-1 ở phòng tầng trệt tháp H. Tờ TW-01 vẽ mặt đứng hai tháp và cho biết ống đứng cách vòm trang trí bao nhiêu.

## 2. Trong hệ thống có những gì

| | | | |
|---|---|---|---|
| **L9** | Đèn lồng cửa chính và đèn chiếu ở cao độ +8.39 của hai tháp | 6 thiết bị | DB2 |
| **L6** | Đèn chiếu sáng mặt tiền và hai tháp | 26 thiết bị | DB2 |
| **L7** | Dây đèn lễ hội trên mái, mái hiên, tháp và đèn chiếu tháp dịp lễ | 26 thiết bị | DB2 |
| **L10** | Đèn tượng và nến ở mặt tiền | 15 thiết bị | DB2 |

Tổng cộng: 73 thiết bị, 83 đường ống dây (kể cả đoạn cáp chung từ tủ điện). Mã thiết bị và mã đường giống hệt bộ bản vẽ đầy đủ và mô hình 3D.

## 3. Cách đọc ký hiệu trên bản vẽ

| | |
|---|---|
| ——— | Nét liền: dây điện (màu theo mạch). |
| ○ | Hình tròn: thiết bị (đèn, quạt, loa, micro, ổ cắm). Mã ghi bên cạnh. |
| □ | Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. |
| ▲ | Hình tam giác: ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột. |
| ——— | Đường xám: tường, trụ, cột của nhà thờ (cắt ở độ cao 1 m). |
| ····· | Đường chấm nhạt: trục lưới, ghi số (1, 2, 3…) và chữ (A, B, C…). |
| **R012** | Mã đường ống dây. Tra từng điểm gấp khúc ở các tờ RS. |
| **I05** | Mã cách lắp đặt. Giải thích ở tờ IM-01. |

## 4. Phải dừng lại và hỏi người phụ trách khi

- Ống đứng từ +15.85 m ở mặt tháp chỉ cách phào vòm tầng 3 khoảng 0.06 m (hồ sơ ENG-042, đang chờ kiến trúc sư và kỹ sư kết cấu). Không đục theo vị trí này.
- Không đục qua cửa chớp, hoa hồng, phào vòm hay tượng. Chiều dày tường, lõi trụ và cốt thép tháp chưa biết; phải kiểm tra tại chỗ.
- Làm việc trên cao ở tháp cần giàn giáo và biện pháp an toàn riêng; tài liệu này không thay thế biện pháp đó.
- Đây là bản vẽ đang phát triển, KHÔNG dùng để thi công. Chỉ dùng để xem, góp ý và chuẩn bị.
- Cỡ dây, aptomat, loại ống, hộp nối và giá đỡ chưa được chọn. Không mua vật tư theo tài liệu này.
- Kiểm tra lại các trục ngoài công trình trước khi đánh dấu. Con số lấy từ mô hình máy tính, không phải số đo thực tế.
- Thấy ống vướng tường, cửa, tượng, hoặc khác với thực tế: dừng lại, chụp ảnh, ghi mã thiết bị và báo người phụ trách.

## 5. Các tờ trong tài liệu


| | | |
|---|---|---|
| Trang 1 | **HD-01** | Đèn mặt tiền, hai tháp và đèn lễ hội |
| Trang 2 | **HD-02** | Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình |
| Trang 3 | **E-007** | L9 / Sân khấu phía trước và cửa giữa |
| Trang 4 | **E-010** | L6 / Mặt đứng và tháp |
| Trang 5 | **E-011** | L7 / Ngoài trời dịp lễ (dây đèn và đèn chiếu tháp) |
| Trang 6 | **E-028** | L10 / Tượng và nến mặt tiền |
| Trang 7 | **TW-01** | Mặt trước hai tháp / ống đứng và khoảng hở với trang trí |
| Trang 8 | **DS-01** | Danh sách thiết bị và tủ điện |
| Trang 9 | **DS-02** | Danh sách thiết bị và tủ điện |
| Trang 10 | **IM-01** | Bảng mã ghi chú lắp đặt |
| Trang 11 | **RS-01** | Bảng định vị tuyến |
| Trang 12 | **RS-02** | Bảng định vị tuyến |


In khổ A3 nằm ngang, đúng 100%, không chọn "vừa trang" (fit to page). Đoạn thẳng dưới đây phải dài đúng 100 mm; nếu không, bản in sai tỷ lệ và không được đo trên giấy.

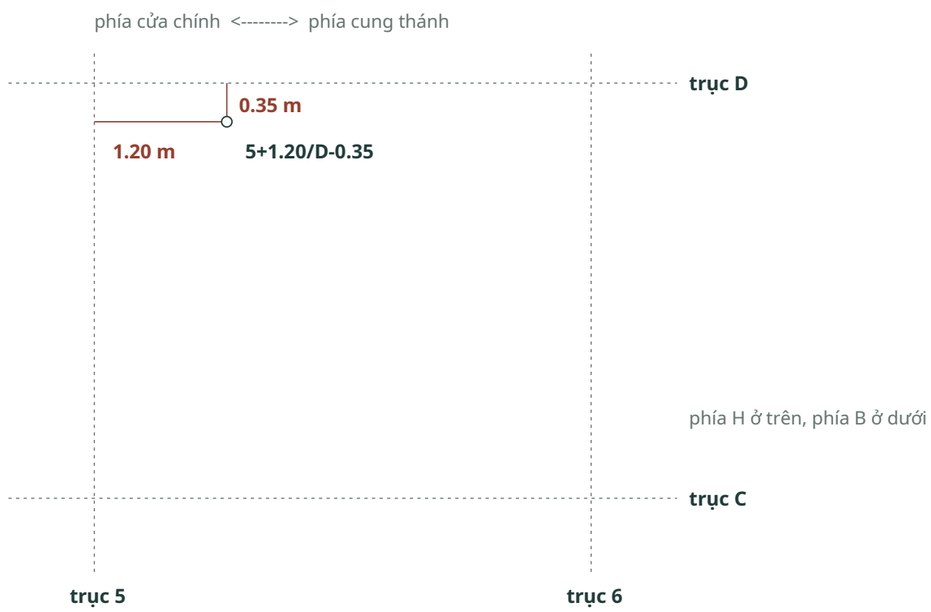
Đoạn kiểm tra bản in: 100 mm

# Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình

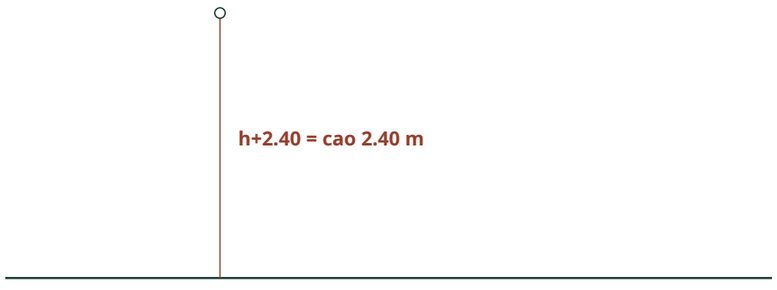
Mọi vị trí trong tài liệu được đo từ trục lưới của nhà thờ / đơn vị mét



## Nhìn từ trên xuống




## Nhìn ngang: độ cao




## Cao độ mặt sàn và mặt sân (so với sàn lòng nhà thờ)

| | |
|---|---|
| Sàn lòng nhà thờ | **+0.00 m** |
| Sàn cung thánh (bậc bàn thờ) | **+0.80 m** |
| Sàn hai bên cung thánh | **+0.16 m** |
| Sàn hiên | **-0.32 m** |
| Sân trước sát nhà thờ | **-0.48 m** |
| Sân dưới | **-2.08 m** |

## Đọc một vị trí, ví dụ 5+1.20/D-0.35 h+2.40

- 5+1.20: tìm trục số 5, đo 1.20 m về phía cung thánh (dấu +). Dấu - là đo về phía cửa chính.
- D-0.35: tìm trục chữ D, đo 0.35 m về phía B (dấu -). Dấu + là đo về phía H.
- h+2.40: cao 2.40 m tính từ mặt sàn lòng nhà thờ (cao độ 0.00).
- Trục gần nhất luôn được chọn, nên khoảng đo thường ngắn. Đo vuông góc với trục.

### Các trục lưới

Trục số chạy ngang nhà thờ, đánh số 1, 2, 2', 3 ... 12 từ mặt tiền vào cung thánh. Trục chữ chạy dọc nhà thờ: A, B, C, D ở phía B và E, G, H, I ở phía H. Tim nhà thờ nằm giữa trục D và trục E.

### Phía B và phía H

Luôn gọi theo chữ B hoặc H, không gọi "bên trái" hay "bên phải". Theo ghi nhận hiện nay, đứng ở sân nhìn vào nhà thờ thì tháp H ở bên trái (hồ sơ ENG-027 còn mở; kiểm tra lại tên trục tại công trình). Hình mặt tháp ở tờ TW-01 vẽ theo mô hình máy tính nên tháp B nằm bên trái hình; luôn đọc theo chữ B, H ghi trên hình.

### Đo độ cao từ mặt sàn tại chỗ

Chiều cao tính từ mặt sàn tại chỗ = số h trừ cao độ sàn tại chỗ (bảng bên trái). Ví dụ: sàn hiên ở cao độ -0.32, nên thiết bị ghi h+3.10 ở hiên thì đo 3.42 m từ mặt sàn hiên.

### Ví dụ trong tài liệu này

L137 (Đèn lồng cửa trước giữa / B) ghi 1+2.20/D+1.30 h+3.00: đo 2.20 m từ trục 1 về phía cung thánh; đo 1.30 m từ trục D về phía H; cao 3.00 m so với sàn lòng nhà thờ.

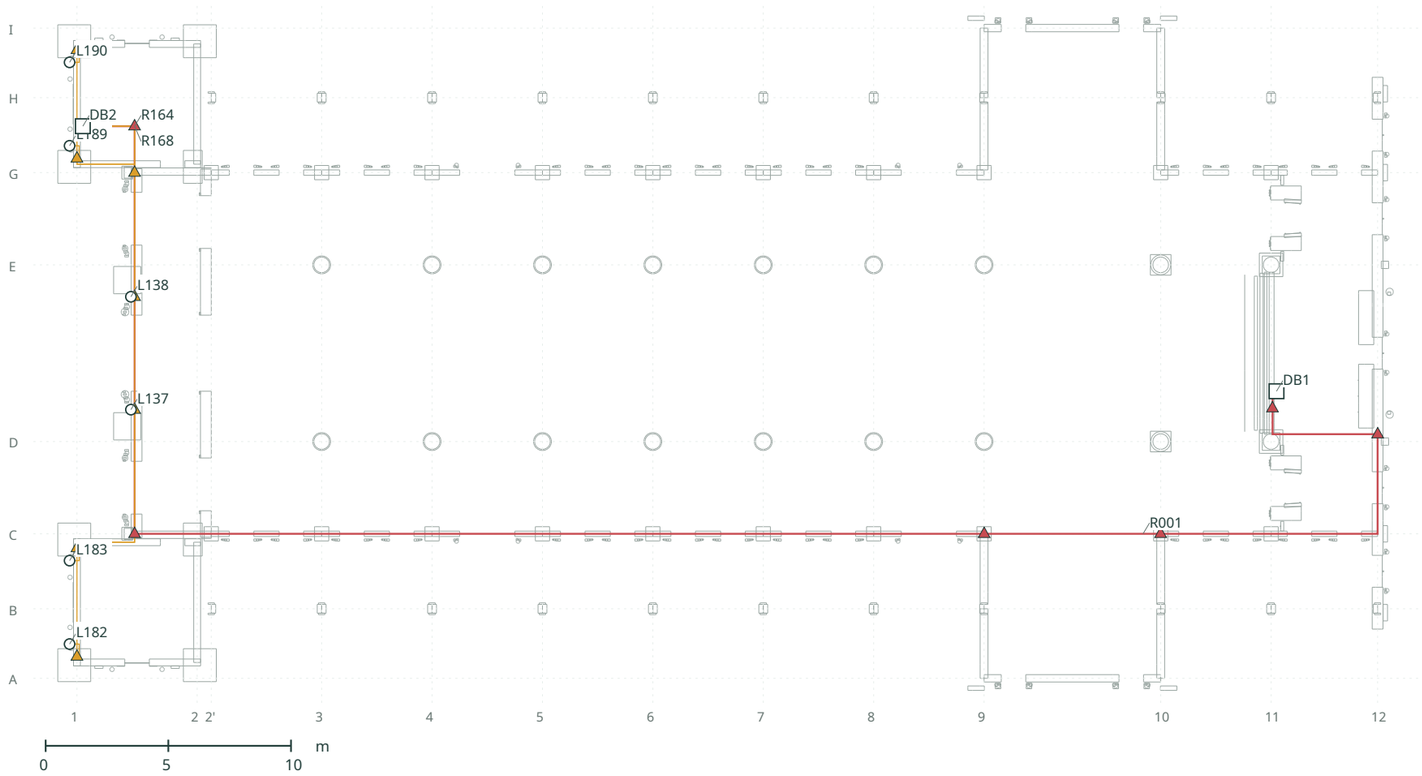
Số trên bản vẽ lấy từ mô hình máy tính. Kiểm tra trục thật tại công trình trước, rồi mới đánh dấu.

# L9 / Sân khấu phía trước và cửa giữa

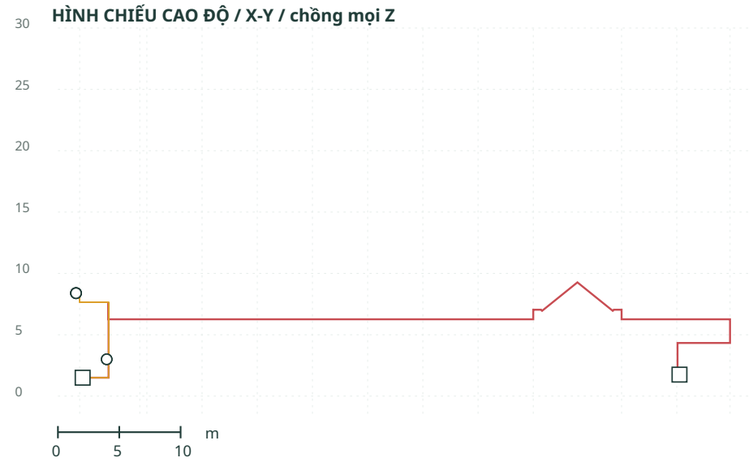
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét



## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L137** | 2.200 | 3.000 | -2.300 | 1+2.20/D+1.30 | R165 |
| **L138** | 2.200 | 3.000 | 2.300 | 1+2.20/E-1.30 | R169 |
| **L182** | -0.300 | 8.390 | -11.853 | 1-0.30/A+1.40 | R166 |
| **L183** | -0.300 | 8.390 | -8.453 | 1-0.30/C-1.09 | R167 |
| **L189** | -0.300 | 8.390 | 8.453 | 1-0.30/G+1.09 | R170 |
| **L190** | -0.300 | 8.390 | 11.853 | 1-0.30/I-1.40 | R171 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **DB2** | 0.240 | 1.500 | 9.250 | 1+0.24/H-1.16 |

Tờ này có 6 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch L9: Đèn lồng cửa chính và đèn chiếu ở cao độ +8.39 của hai tháp.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I08, I22, I25, I26. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

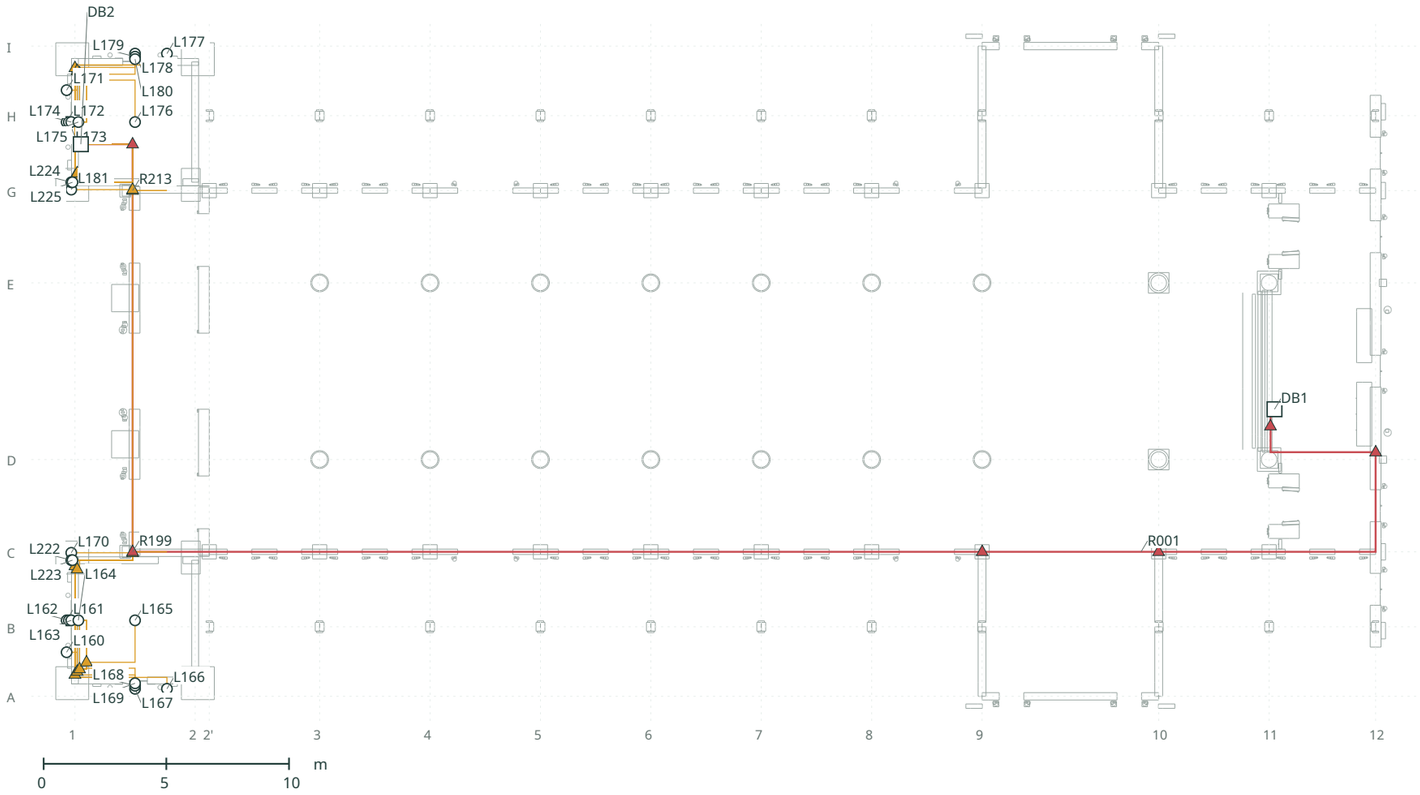
# L6 / Mặt đứng và tháp

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

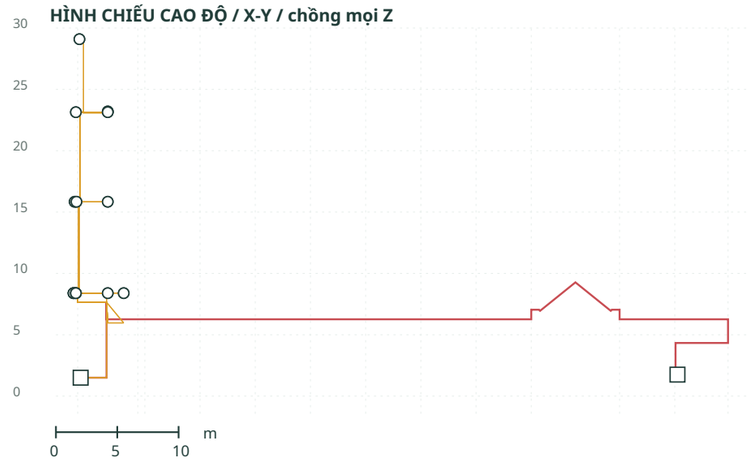
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




Mạch L6: Đèn chiếu sáng mặt tiền và hai tháp.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I08, I22, I23, I25, I26. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L160** | -0.340 | 8.390 | -11.453 | 1-0.34/B-1.04 | R200 |
| **L161** | -0.340 | 8.390 | -10.153 | 1-0.34/B+0.26 | R201 |
| **L162** | -0.250 | 15.840 | -10.153 | 1-0.25/B+0.26 | R202 |
| **L163** | -0.150 | 23.140 | -10.153 | 1-0.15/B+0.26 | R203 |
| **L164** | 0.140 | 29.090 | -10.153 | 1+0.14/B+0.26 | R204 |
| **L165** | 2.450 | 23.200 | -10.153 | 1+2.45/B+0.26 | R205 |
| **L166** | 3.750 | 8.390 | -12.943 | 2-1.15/A+0.31 | R206 |
| **L167** | 2.450 | 8.390 | -12.943 | 1+2.45/A+0.31 | R207 |
| **L168** | 2.450 | 15.840 | -12.818 | 1+2.45/A+0.43 | R208 |
| **L169** | 2.450 | 23.140 | -12.718 | 1+2.45/A+0.53 | R209 |
| **L170** | -0.150 | 8.390 | -7.400 | 1-0.15/C-0.04 | R210 |
| **L171** | -0.340 | 8.390 | 11.453 | 1-0.34/H+1.04 | R214 |
| **L172** | -0.340 | 8.390 | 10.153 | 1-0.34/H-0.26 | R215 |
| **L173** | -0.250 | 15.840 | 10.153 | 1-0.25/H-0.26 | R216 |
| **L174** | -0.150 | 23.140 | 10.153 | 1-0.15/H-0.26 | R217 |
| **L175** | 0.140 | 29.090 | 10.153 | 1+0.14/H-0.26 | R218 |
| **L176** | 2.450 | 23.200 | 10.153 | 1+2.45/H-0.26 | R219 |
| **L177** | 3.750 | 8.390 | 12.943 | 2-1.15/I-0.31 | R220 |
| **L178** | 2.450 | 8.390 | 12.943 | 1+2.45/I-0.31 | R221 |
| **L179** | 2.450 | 15.840 | 12.818 | 1+2.45/I-0.43 | R222 |
| **L180** | 2.450 | 23.140 | 12.718 | 1+2.45/I-0.53 | R223 |
| **L181** | -0.150 | 8.390 | 7.400 | 1-0.15/G+0.04 | R224 |
| **L222** | -0.150 | 8.390 | -7.700 | 1-0.15/C-0.34 | R211 |
| **L223** | -0.100 | 15.840 | -7.700 | 1-0.10/C-0.34 | R212 |
| **L224** | -0.150 | 8.390 | 7.700 | 1-0.15/G+0.34 | R225 |
| **L225** | -0.100 | 15.840 | 7.700 | 1-0.10/G+0.34 | R226 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **DB2** | 0.240 | 1.500 | 9.250 | 1+0.24/H-1.16 |

Tờ này có 26 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

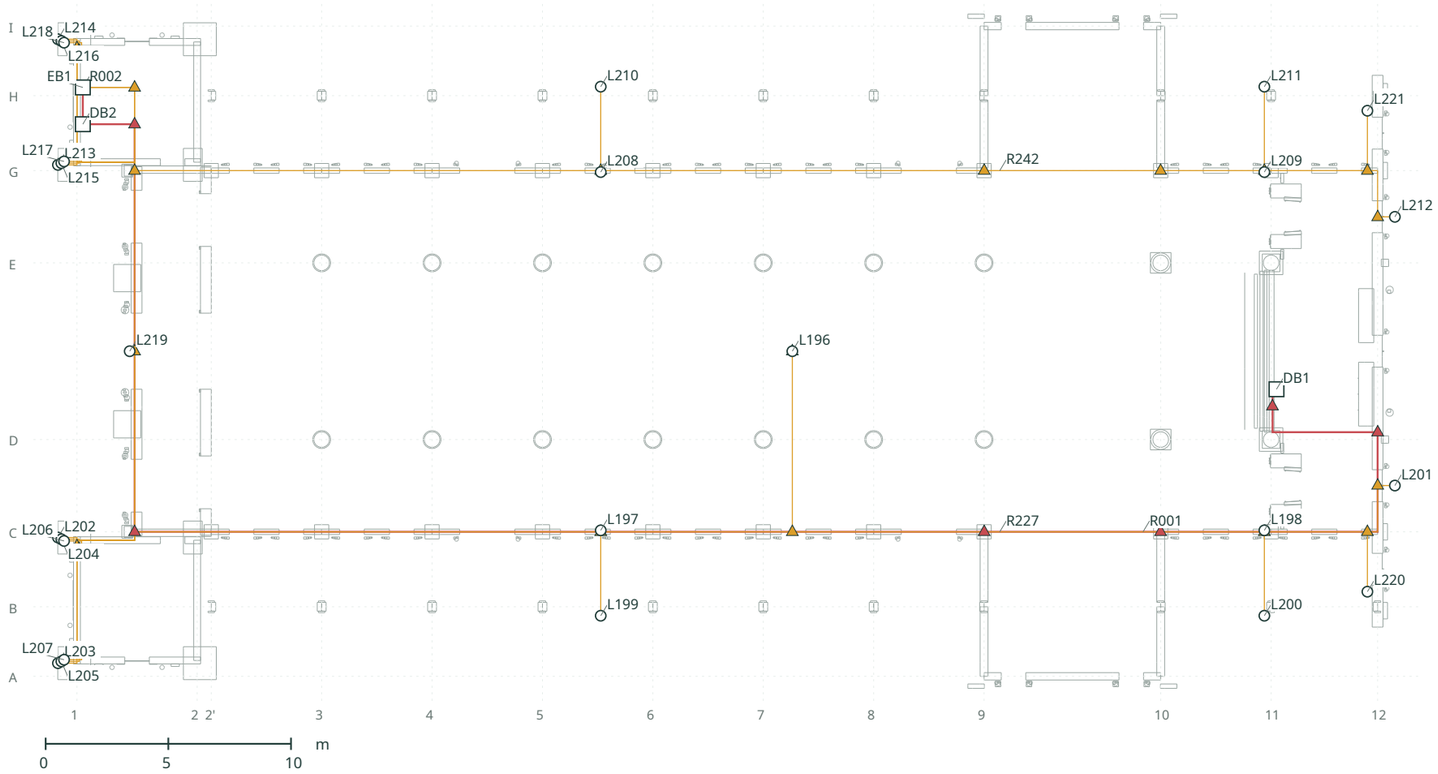
Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

# L7 / Ngoài trời dịp lễ (dây đèn và đèn chiếu tháp)

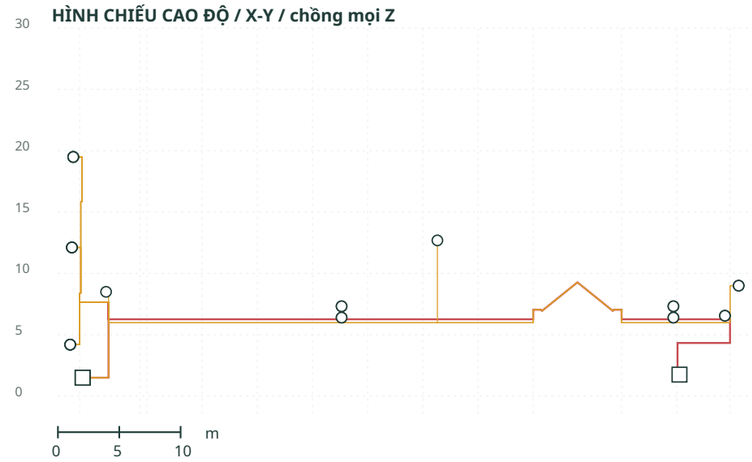
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




Mạch L7: Dây đèn lễ hội trên mái, mái hiên, tháp và đèn chiếu tháp dịp lễ.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I08, I09, I17, I21, I22, I25, I26. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L196** | 29.160 | 12.690 | 0.000 | 7+1.18/D+3.60 | R228 |
| **L197** | 21.350 | 7.320 | -7.300 | 6-2.12/C+0.06 | R229 |
| **L198** | 48.400 | 7.320 | -7.300 | 11-0.27/C+0.06 | R230 |
| **L199** | 21.350 | 6.400 | -10.780 | 6-2.12/B-0.37 | R231 |
| **L200** | 48.400 | 6.400 | -10.780 | 11-0.27/B-0.37 | R232 |
| **L201** | 53.720 | 9.000 | -5.475 | 12+0.70/D-1.87 | R233 |
| **L202** | -0.775 | 4.195 | -7.593 | 1-0.77/C-0.23 | R234 |
| **L203** | -0.775 | 4.195 | -12.713 | 1-0.77/A+0.54 | R235 |
| **L204** | -0.635 | 12.115 | -7.663 | 1-0.64/C-0.30 | R236 |
| **L205** | -0.635 | 12.115 | -12.643 | 1-0.64/A+0.61 | R237 |
| **L206** | -0.525 | 19.490 | -7.733 | 1-0.53/C-0.37 | R238 |
| **L207** | -0.525 | 19.490 | -12.573 | 1-0.53/A+0.68 | R239 |
| **L208** | 21.350 | 7.320 | 7.300 | 6-2.12/G-0.06 | R243 |
| **L209** | 48.400 | 7.320 | 7.300 | 11-0.27/G-0.06 | R244 |
| **L210** | 21.350 | 6.400 | 10.780 | 6-2.12/H+0.37 | R245 |
| **L211** | 48.400 | 6.400 | 10.780 | 11-0.27/H+0.37 | R246 |
| **L212** | 53.720 | 9.000 | 5.475 | 12+0.70/E+1.87 | R247 |
| **L213** | -0.775 | 4.195 | 7.593 | 1-0.77/G+0.23 | R248 |
| **L214** | -0.775 | 4.195 | 12.713 | 1-0.77/I-0.54 | R249 |
| **L215** | -0.635 | 12.115 | 7.663 | 1-0.64/G+0.30 | R250 |
| **L216** | -0.635 | 12.115 | 12.643 | 1-0.64/I-0.61 | R251 |
| **L217** | -0.525 | 19.490 | 7.733 | 1-0.53/G+0.37 | R252 |
| **L218** | -0.525 | 19.490 | 12.573 | 1-0.53/I-0.68 | R253 |
| **L219** | 2.150 | 8.500 | 0.000 | 1+2.15/D+3.60 | R240 |
| **L220** | 52.600 | 6.550 | -9.800 | 12-0.42/B+0.61 | R241 |
| **L221** | 52.600 | 6.550 | 9.800 | 12-0.42/H-0.61 | R254 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **DB2** | 0.240 | 1.500 | 9.250 | 1+0.24/H-1.16 |
| **EB1** | 0.240 | 1.500 | 10.750 | 1+0.24/H+0.34 |

Tờ này có 26 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

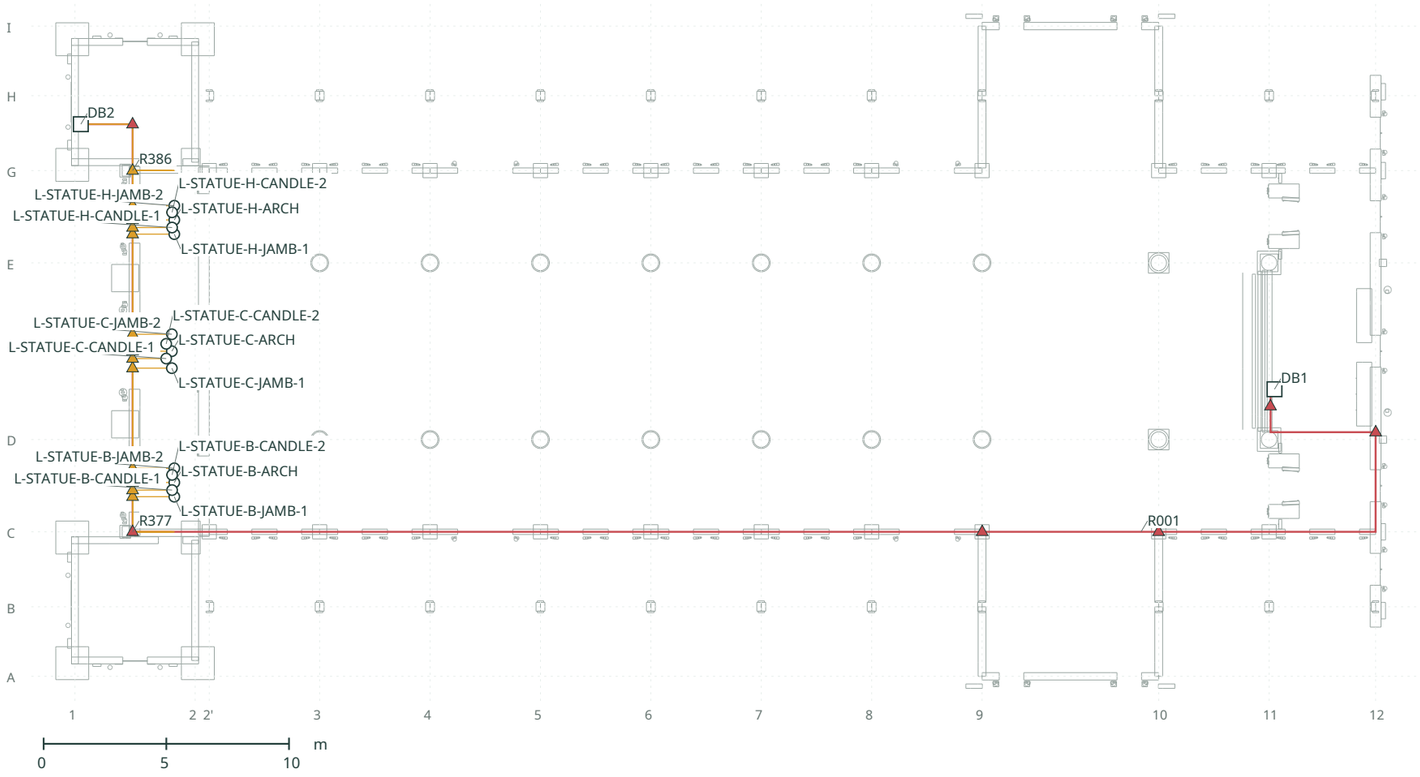
Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

# L10 / Tượng và nến mặt tiền

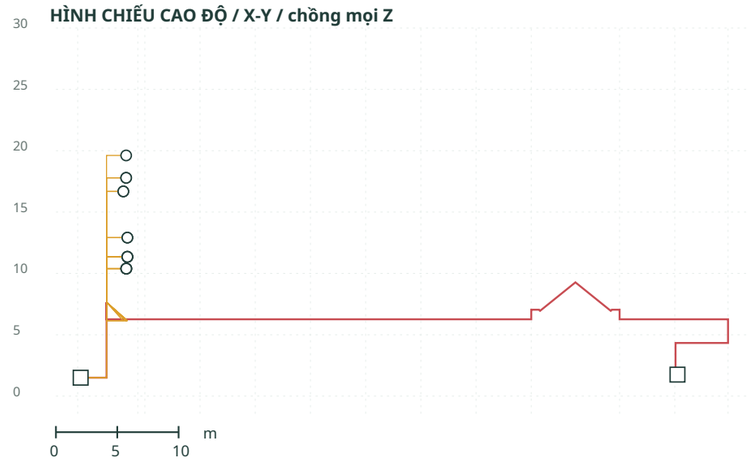
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L-STATUE-C-ARCH** | 3.950 | 19.614 | 0.000 | 2-0.95/D+3.60 | R378 |
| **L-STATUE-C-JAMB-1** | 3.950 | 17.790 | -0.691 | 2-0.95/D+2.91 | R379 |
| **L-STATUE-C-CANDLE-1** | 3.720 | 16.683 | -0.300 | 2-1.18/D+3.30 | R380 |
| **L-STATUE-C-JAMB-2** | 3.950 | 17.790 | 0.691 | 2-0.95/E-2.91 | R387 |
| **L-STATUE-C-CANDLE-2** | 3.720 | 16.683 | 0.300 | 2-1.18/E-3.30 | R388 |
| **L-STATUE-B-ARCH** | 4.050 | 12.917 | -5.350 | 2-0.85/D-1.75 | R381 |
| **L-STATUE-B-JAMB-1** | 4.050 | 11.350 | -5.929 | 2-0.85/C+1.43 | R382 |
| **L-STATUE-B-CANDLE-1** | 3.960 | 10.391 | -5.660 | 2-0.94/C+1.70 | R383 |
| **L-STATUE-B-JAMB-2** | 4.050 | 11.350 | -4.771 | 2-0.85/D-1.17 | R384 |
| **L-STATUE-B-CANDLE-2** | 3.960 | 10.391 | -5.040 | 2-0.94/D-1.44 | R385 |
| **L-STATUE-H-ARCH** | 4.050 | 12.917 | 5.350 | 2-0.85/E+1.75 | R389 |
| **L-STATUE-H-JAMB-1** | 4.050 | 11.350 | 4.771 | 2-0.85/E+1.17 | R390 |
| **L-STATUE-H-CANDLE-1** | 3.960 | 10.391 | 5.040 | 2-0.94/E+1.44 | R391 |
| **L-STATUE-H-JAMB-2** | 4.050 | 11.350 | 5.929 | 2-0.85/G-1.43 | R392 |
| **L-STATUE-H-CANDLE-2** | 3.960 | 10.391 | 5.660 | 2-0.94/G-1.70 | R393 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **DB2** | 0.240 | 1.500 | 9.250 | 1+0.24/H-1.16 |

Tờ này có 15 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch L10: Đèn tượng và nến ở mặt tiền.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

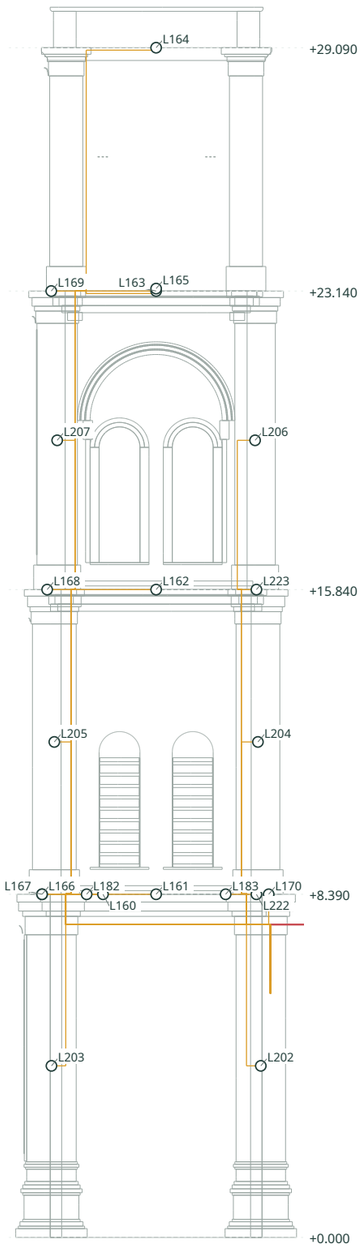
Cách lắp đặt trên tờ này: mã I08, I25, I26. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

# Mặt trước hai tháp / ống đứng và khoảng hở với trang trí

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

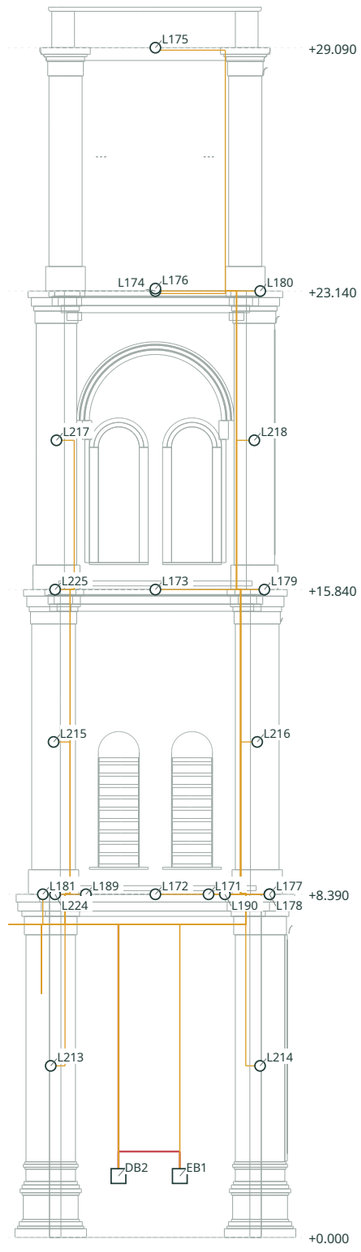
Mặt cắt trước tại X = +0.05 m (mặt phẳng đi ống) 1:150 trên A3 / tuyến của tháp chiếu lên Z-Y / mét

**Tháp B / nhìn từ sân**

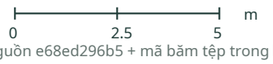



Phía B: Z từ -13.75 đến -6.55

**Tháp H / nhìn từ sân**




Phía H: Z từ 6.55 đến 13.75




## ỐNG ĐỨNG TRONG TƯỜNG MẶT TRƯỚC THÁP

| Tháp | Định vị theo trục | Từ h | Đến h | Cách vòm | Tuyến |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1+0.00/C-0.58 | h+4.20 | h+7.65 | 0.26 m | 1: R234 |
| B | 1+0.00/C-0.58 | h+7.65 | h+8.40 | - | 5: R167/R211/R212/R236/R238 |
| B | 1+0.09/C-0.71 | h+8.40 | h+15.85 | 0.13 m | 2: R212/R238 |
| B | 1+0.09/C-0.71 | h+8.40 | h+12.12 | 0.13 m | 1: R236 |
| B | 1+0.19/C-0.81 | h+15.85 | h+19.49 | 0.06 m | 1: R238 |
| B | 1+0.47/A+1.39 | h+23.15 | h+29.03 | 0.22 m | 1: R204 |
| B | 1+0.19/A+1.11 | h+15.85 | h+23.15 | 0.06 m | 4: R203/R204/R205/R209 |
| B | 1+0.19/A+1.11 | h+15.85 | h+19.49 | 0.06 m | 1: R239 |
| B | 1+0.09/A+1.01 | h+8.40 | h+15.85 | 0.13 m | 7: R202/R203/R204/R205/R208/R209 … |
| B | 1+0.09/A+1.01 | h+8.40 | h+12.12 | 0.13 m | 1: R237 |
| B | 1+0.00/A+0.89 | h+4.20 | h+7.65 | 0.25 m | 1: R235 |
| B | 1+0.00/A+0.89 | h+7.65 | h+8.40 | - | 13: R166/R200/R201/R202/R203/R204 … |
| H | 1+0.00/G+0.58 | h+4.20 | h+7.65 | 0.26 m | 1: R248 |
| H | 1+0.00/G+0.58 | h+7.65 | h+8.40 | - | 5: R170/R225/R226/R250/R252 |
| H | 1+0.09/G+0.71 | h+8.40 | h+15.85 | 0.13 m | 2: R226/R252 |
| H | 1+0.09/G+0.71 | h+8.40 | h+12.12 | 0.13 m | 1: R250 |
| H | 1+0.19/G+0.81 | h+15.85 | h+19.49 | 0.06 m | 1: R252 |
| H | 1+0.24/H-1.16 | h+1.50 | h+2.10 | tủ điện, mặt trong phòng | 1: R002 |
| H | 1+0.24/H+0.34 | h+1.50 | h+2.10 | tủ điện, mặt trong phòng | 1: R002 |
| H | 1+0.47/I-1.39 | h+23.15 | h+29.03 | 0.22 m | 1: R218 |
| H | 1+0.19/I-1.11 | h+15.85 | h+23.15 | 0.06 m | 4: R217/R218/R219/R223 |
| H | 1+0.19/I-1.11 | h+15.85 | h+19.49 | 0.06 m | 1: R253 |
| H | 1+0.09/I-1.01 | h+8.40 | h+15.85 | 0.13 m | 7: R216/R217/R218/R219/R222/R223 … |
| H | 1+0.09/I-1.01 | h+8.40 | h+12.12 | 0.13 m | 1: R251 |
| H | 1+0.00/I-0.89 | h+4.20 | h+7.65 | 0.25 m | 1: R249 |
| H | 1+0.00/I-0.89 | h+7.65 | h+8.40 | - | 13: R171/R214/R215/R216/R217/R218 … |

Cách vòm: khoảng cách ngang từ ống đứng đến đường bao vòm gần nhất đã truy từ CAD (vòng phào ngoài cùng của vòm tầng trệt hoặc vòm từng tầng) trong cùng khoảng cao độ. Số âm nghĩa là nằm trong vòm; cửa chớp, hoa hồng và đôi cửa đều nằm trong các đường bao này.

Cơ sở CAD (DWG 23/10/2026): bản vẽ tháp chỉ ghi kích thước các cao độ -2.080 / +0.000 / +8.390 / +15.840 / +23.140 / +29.090 / +36.920, bề rộng tháp 4,900 m và mặt bằng 5,830 x 4,130 m tại +15.84. Tâm và bán kính của vòm, cửa chớp và hoa hồng được truy từ nét vẽ (E01B, E02), không có đường kích thước. DWG không có chữ ghi kích thước trang trí, vật liệu hay thiết bị điện.

B / H: tờ này theo trục mô hình (nhìn từ sân: B bên trái, H bên phải). Các tờ CAD vẽ H ở bên trái (ENG-027 còn mở). Gọi tháp theo chữ trục, không gọi trái hay phải.

Giữ ống đứng trong các trụ góc đặc. Không đục rãnh qua cửa chớp, hoa hồng hay phào vòm. Bề dày tường, lõi trụ, cốt thép và độ sâu rãnh đang CHỜ XÁC NHẬN KỸ THUẬT; kiểm tra tại hiện trường trước khi đục.

# Danh sách thiết bị và tủ điện

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

| STT | Mã | Tên thiết bị / tủ điện | Mạch | Tủ | Trục dọc | Trục ngang | Cao h | Cách lắp | Vẽ ở tờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L160 | Đèn chiếu đều mặt trước chân tháp / B | L6 | DB2 | 1-0.34 | B-1.04 | h+8.39 | I22 | E-010 |
| 2 | L161 | Đèn chiếu rộng tầng 2 tháp / B | L6 | DB2 | 1-0.34 | B+0.26 | h+8.39 | I22 | E-010 |
| 3 | L162 | Đèn chiếu rộng tầng 3 tháp / B | L6 | DB2 | 1-0.25 | B+0.26 | h+15.84 | I22 | E-010 |
| 4 | L163 | Đèn chiếu đều mặt trước lầu chuông / B | L6 | DB2 | 1-0.15 | B+0.26 | h+23.14 | I22 | E-010 |
| 5 | L164 | Đèn chiếu đều mặt trước vòm / B | L6 | DB2 | 1+0.14 | B+0.26 | h+29.09 | I23 | E-010 |
| 6 | L165 | Đèn hắt lầu chuông / B | L6 | DB2 | 1+2.45 | B+0.26 | h+23.20 | I23 | E-010 |
| 7 | L166 | Đèn chiếu đều mặt bên chân tháp / B | L6 | DB2 | 2-1.15 | A+0.31 | h+8.39 | I22 | E-010 |
| 8 | L167 | Đèn chiếu đều mặt bên tầng 2 tháp / B | L6 | DB2 | 1+2.45 | A+0.31 | h+8.39 | I22 | E-010 |
| 9 | L168 | Đèn chiếu đều mặt bên tầng 3 tháp / B | L6 | DB2 | 1+2.45 | A+0.43 | h+15.84 | I22 | E-010 |
| 10 | L169 | Đèn chiếu đều mặt bên lầu chuông / B | L6 | DB2 | 1+2.45 | A+0.53 | h+23.14 | I22 | E-010 |
| 11 | L170 | Đèn chiếu đều mặt đứng / B | L6 | DB2 | 1-0.15 | C-0.04 | h+8.39 | I08 | E-010 |
| 12 | L171 | Đèn chiếu đều mặt trước chân tháp / H | L6 | DB2 | 1-0.34 | H+1.04 | h+8.39 | I22 | E-010 |
| 13 | L172 | Đèn chiếu rộng tầng 2 tháp / H | L6 | DB2 | 1-0.34 | H-0.26 | h+8.39 | I22 | E-010 |
| 14 | L173 | Đèn chiếu rộng tầng 3 tháp / H | L6 | DB2 | 1-0.25 | H-0.26 | h+15.84 | I22 | E-010 |
| 15 | L174 | Đèn chiếu đều mặt trước lầu chuông / H | L6 | DB2 | 1-0.15 | H-0.26 | h+23.14 | I22 | E-010 |
| 16 | L175 | Đèn chiếu đều mặt trước vòm / H | L6 | DB2 | 1+0.14 | H-0.26 | h+29.09 | I23 | E-010 |
| 17 | L176 | Đèn hắt lầu chuông / H | L6 | DB2 | 1+2.45 | H-0.26 | h+23.20 | I23 | E-010 |
| 18 | L177 | Đèn chiếu đều mặt bên chân tháp / H | L6 | DB2 | 2-1.15 | I-0.31 | h+8.39 | I22 | E-010 |
| 19 | L178 | Đèn chiếu đều mặt bên tầng 2 tháp / H | L6 | DB2 | 1+2.45 | I-0.31 | h+8.39 | I22 | E-010 |
| 20 | L179 | Đèn chiếu đều mặt bên tầng 3 tháp / H | L6 | DB2 | 1+2.45 | I-0.43 | h+15.84 | I22 | E-010 |
| 21 | L180 | Đèn chiếu đều mặt bên lầu chuông / H | L6 | DB2 | 1+2.45 | I-0.53 | h+23.14 | I22 | E-010 |
| 22 | L181 | Đèn chiếu đều mặt đứng / H | L6 | DB2 | 1-0.15 | G+0.04 | h+8.39 | I08 | E-010 |
| 23 | L222 | Đèn chiếu rộng đầu hồi giữa / B | L6 | DB2 | 1-0.15 | C-0.34 | h+8.39 | I22 | E-010 |
| 24 | L223 | Đèn chiếu đều đỉnh trang trí giữa / B | L6 | DB2 | 1-0.10 | C-0.34 | h+15.84 | I22 | E-010 |
| 25 | L224 | Đèn chiếu rộng đầu hồi giữa / H | L6 | DB2 | 1-0.15 | G+0.34 | h+8.39 | I22 | E-010 |
| 26 | L225 | Đèn chiếu đều đỉnh trang trí giữa / H | L6 | DB2 | 1-0.10 | G+0.34 | h+15.84 | I22 | E-010 |
| 27 | L137 | Đèn lồng cửa trước giữa / B | L9 | DB2 | 1+2.20 | D+1.30 | h+3.00 | I08 | E-007 |
| 28 | L138 | Đèn lồng cửa trước giữa / H | L9 | DB2 | 1+2.20 | E-1.30 | h+3.00 | I08 | E-007 |
| 29 | L182 | Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp B / phía ngoài | L9 | DB2 | 1-0.30 | A+1.40 | h+8.39 | I22 | E-007 |
| 30 | L183 | Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp B / phía trong | L9 | DB2 | 1-0.30 | C-1.09 | h+8.39 | I22 | E-007 |
| 31 | L189 | Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp H / phía trong | L9 | DB2 | 1-0.30 | G+1.09 | h+8.39 | I22 | E-007 |
| 32 | L190 | Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp H / phía ngoài | L9 | DB2 | 1-0.30 | I-1.40 | h+8.39 | I22 | E-007 |
| 33 | L-STATUE-C-ARCH | Đèn ẩn ở vòm / Đức Mẹ Lên Trời | L10 | DB2 | 2-0.95 | D+3.60 | h+19.61 | I08 | E-028 |
| 34 | L-STATUE-C-JAMB-1 | Đèn ẩn ở má / Đức Mẹ Lên Trời / phía B | L10 | DB2 | 2-0.95 | D+2.91 | h+17.79 | I08 | E-028 |
| 35 | L-STATUE-C-CANDLE-1 | Đèn nến bên tượng / Đức Mẹ Lên Trời / phía B | L10 | DB2 | 2-1.18 | D+3.30 | h+16.68 | I08 | E-028 |
| 36 | L-STATUE-C-JAMB-2 | Đèn ẩn ở má / Đức Mẹ Lên Trời / phía H | L10 | DB2 | 2-0.95 | E-2.91 | h+17.79 | I08 | E-028 |
| 37 | L-STATUE-C-CANDLE-2 | Đèn nến bên tượng / Đức Mẹ Lên Trời / phía H | L10 | DB2 | 2-1.18 | E-3.30 | h+16.68 | I08 | E-028 |
| 38 | L-STATUE-B-ARCH | Đèn ẩn ở vòm / Thánh Phêrô | L10 | DB2 | 2-0.85 | D-1.75 | h+12.92 | I08 | E-028 |
| 39 | L-STATUE-B-JAMB-1 | Đèn ẩn ở má / Thánh Phêrô / phía B | L10 | DB2 | 2-0.85 | C+1.43 | h+11.35 | I08 | E-028 |

# Danh sách thiết bị và tủ điện

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

| STT | Mã | Tên thiết bị / tủ điện | Mạch | Tủ | Trục dọc | Trục ngang | Cao h | Cách lắp | Vẽ ở tờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | L-STATUE-B-CANDLE-1 | Đèn nến bên tượng / Thánh Phêrô / phía B | L10 | DB2 | 2-0.94 | C+1.70 | h+10.39 | I08 | E-028 |
| 41 | L-STATUE-B-JAMB-2 | Đèn ẩn ở má / Thánh Phêrô / phía H | L10 | DB2 | 2-0.85 | D-1.17 | h+11.35 | I08 | E-028 |
| 42 | L-STATUE-B-CANDLE-2 | Đèn nến bên tượng / Thánh Phêrô / phía H | L10 | DB2 | 2-0.94 | D-1.44 | h+10.39 | I08 | E-028 |
| 43 | L-STATUE-H-ARCH | Đèn ẩn ở vòm / Thánh Phaolô | L10 | DB2 | 2-0.85 | E+1.75 | h+12.92 | I08 | E-028 |
| 44 | L-STATUE-H-JAMB-1 | Đèn ẩn ở má / Thánh Phaolô / phía B | L10 | DB2 | 2-0.85 | E+1.17 | h+11.35 | I08 | E-028 |
| 45 | L-STATUE-H-CANDLE-1 | Đèn nến bên tượng / Thánh Phaolô / phía B | L10 | DB2 | 2-0.94 | E+1.44 | h+10.39 | I08 | E-028 |
| 46 | L-STATUE-H-JAMB-2 | Đèn ẩn ở má / Thánh Phaolô / phía H | L10 | DB2 | 2-0.85 | G-1.43 | h+11.35 | I08 | E-028 |
| 47 | L-STATUE-H-CANDLE-2 | Đèn nến bên tượng / Thánh Phaolô / phía H | L10 | DB2 | 2-0.94 | G-1.70 | h+10.39 | I08 | E-028 |
| 48 | L196 | Đèn dịp lễ / đỉnh mái | L7 | DB2 | 7+1.18 | D+3.60 | h+12.69 | I09 | E-011 |
| 49 | L197 | Đèn dịp lễ / mái đua chính B / gian chính | L7 | DB2 | 6-2.12 | C+0.06 | h+7.32 | I09 | E-011 |
| 50 | L198 | Đèn dịp lễ / mái đua chính B / cung thánh | L7 | DB2 | 11-0.27 | C+0.06 | h+7.32 | I09 | E-011 |
| 51 | L199 | Đèn dịp lễ / mái đua hiên B / gian chính | L7 | DB2 | 6-2.12 | B-0.37 | h+6.40 | I09 | E-011 |
| 52 | L200 | Đèn dịp lễ / mái đua hiên B / cung thánh | L7 | DB2 | 11-0.27 | B-0.37 | h+6.40 | I09 | E-011 |
| 53 | L201 | Đèn dịp lễ / đầu hồi sau B | L7 | DB2 | 12+0.70 | D-1.87 | h+9.00 | I17 | E-011 |
| 54 | L202 | Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 1 / góc trong | L7 | DB2 | 1-0.77 | C-0.23 | h+4.20 | I22 | E-011 |
| 55 | L203 | Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 1 / góc ngoài | L7 | DB2 | 1-0.77 | A+0.54 | h+4.20 | I22 | E-011 |
| 56 | L204 | Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 2 / góc trong | L7 | DB2 | 1-0.64 | C-0.30 | h+12.12 | I22 | E-011 |
| 57 | L205 | Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 2 / góc ngoài | L7 | DB2 | 1-0.64 | A+0.61 | h+12.12 | I22 | E-011 |
| 58 | L206 | Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 3 / góc trong | L7 | DB2 | 1-0.53 | C-0.37 | h+19.49 | I22 | E-011 |
| 59 | L207 | Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 3 / góc ngoài | L7 | DB2 | 1-0.53 | A+0.68 | h+19.49 | I22 | E-011 |
| 60 | L208 | Đèn dịp lễ / mái đua chính H / gian chính | L7 | DB2 | 6-2.12 | G-0.06 | h+7.32 | I09 | E-011 |
| 61 | L209 | Đèn dịp lễ / mái đua chính H / cung thánh | L7 | DB2 | 11-0.27 | G-0.06 | h+7.32 | I09 | E-011 |
| 62 | L210 | Đèn dịp lễ / mái đua hiên H / gian chính | L7 | DB2 | 6-2.12 | H+0.37 | h+6.40 | I09 | E-011 |
| 63 | L211 | Đèn dịp lễ / mái đua hiên H / cung thánh | L7 | DB2 | 11-0.27 | H+0.37 | h+6.40 | I09 | E-011 |
| 64 | L212 | Đèn dịp lễ / đầu hồi sau H | L7 | DB2 | 12+0.70 | E+1.87 | h+9.00 | I17 | E-011 |
| 65 | L213 | Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 1 / góc trong | L7 | DB2 | 1-0.77 | G+0.23 | h+4.20 | I22 | E-011 |
| 66 | L214 | Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 1 / góc ngoài | L7 | DB2 | 1-0.77 | I-0.54 | h+4.20 | I22 | E-011 |
| 67 | L215 | Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 2 / góc trong | L7 | DB2 | 1-0.64 | G+0.30 | h+12.12 | I22 | E-011 |
| 68 | L216 | Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 2 / góc ngoài | L7 | DB2 | 1-0.64 | I-0.61 | h+12.12 | I22 | E-011 |
| 69 | L217 | Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 3 / góc trong | L7 | DB2 | 1-0.53 | G+0.37 | h+19.49 | I22 | E-011 |
| 70 | L218 | Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 3 / góc ngoài | L7 | DB2 | 1-0.53 | I-0.68 | h+19.49 | I22 | E-011 |
| 71 | L219 | Đèn dịp lễ / sân trước giữa hai tháp | L7 | DB2 | 1+2.15 | D+3.60 | h+8.50 | I08 | E-011 |
| 72 | L220 | Đèn chiếu rộng dịp lễ / đầu hồi sau B | L7 | DB2 | 12-0.42 | B+0.61 | h+6.55 | I09 | E-011 |
| 73 | L221 | Đèn chiếu rộng dịp lễ / đầu hồi sau H | L7 | DB2 | 12-0.42 | H-0.61 | h+6.55 | I09 | E-011 |
| - | DB1 | Tủ điện chính DB-1, phòng phụ trợ sau bàn thờ | Tủ | DB1 | 11+0.22 | D+2.05 | h+1.75 | - | - |
| - | DB2 | Tủ điện DB-2, phòng tầng trệt tháp H | Tủ | DB2 | 1+0.24 | H-1.16 | h+1.50 | - | - |
| - | EB1 | Tủ lễ hội EB-1, phòng tầng trệt tháp H, cạnh DB-2 | Tủ | DB2 | 1+0.24 | H+0.34 | h+1.50 | - | - |

# Bảng mã ghi chú lắp đặt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi cách lắp đặt khác nhau trong mô hình một ghi chú / là đề xuất, chưa phải chi tiết lắp đặt đã duyệt

| Mã | Tuyến | Ghi chú lắp đặt trong mô hình |
|---|---|---|
| **I08** | 20 | Đi âm trong dải tường cửa vào, trụ đặc và đầu nối tại chỗ. |
| **I09** | 11 | Tuyến đi âm trên mái đến thiết bị gắn trên mái tại chỗ; chỗ luồn cáp chống nước còn chờ. |
| **I17** | 2 | Dải tường sau và đầu nối tại chỗ; chi tiết hồi / chỗ luồn chống nước còn chờ. |
| **I21** | 1 | Máng ngắn giữa hai tủ điện trên tường mặt trước tháp |
| **I22** | 36 | Đi trong góc/trụ đặc của tháp, lùi phía sau các phào; nối tại chỗ đến gờ/thiết bị. Không đi ống đứng qua ô cửa chớp; chi tiết rãnh/hoàn thiện và chống mưa còn chờ. |
| **I23** | 4 | Từ trụ tháp đến khoảng kỹ thuật đề xuất phía sau lớp hoàn thiện phào tháo được, rồi dây nối thiết bị tại chỗ. Khoang phào, lối tiếp cận, chống mưa và chi tiết luồn cáp chưa giải quyết. |
| **I25** | 8 | Các dải tường phía trên lỗ mở; đoạn vượt âm dưới mặt dưới, cùng màu bề mặt, qua lỗ mở cánh ngang 9-10. |
| **I26** | 1 | Các dải tường, đoạn vượt có che qua mái cánh ngang, ống đứng ở tường cửa vào |

NHÀ THỜ THẠCH BI

# Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

RS-01

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

| STT | Thiết bị / tham chiếu | Ghi chú | Dài hình học m | Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn |
|---|---|---|---|---|
| **R001** | Tham chiếu dùng chung DB2-FEED | I26 | 94.96 | 11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+1.36 h+1.75 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.26 > 12+0.00/C+0.00 h+6.26 > 10+0.00/C+0.00 h+6.26 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.26 > 2'+0.00/C+0.00 h+6.26 > 1+2.35/C+0.00 h+6.26 > h+7.65 > 1+2.35/H-1.16 h+7.65 > h+1.50 > 1+0.24/H-1.16 h+1.50 |
| **R002** | Tham chiếu dùng chung EB1-SUPPLY | I21 | 2.70 | 1+0.24/H-1.16 h+1.50 > h+2.10 > 1+0.24/H+0.34 h+2.10 > h+1.50 |
| **R164** | Tham chiếu dùng chung L9 | I25 | 26.55 | 1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+5.97 |
| **R165** | L137 | I08 | 11.54 | 1+2.35/C+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/D+1.30 h+7.65 > h+3.00 > 1+2.20/D+1.30 h+3.00 |
| **R166** | L182 | I22 | 10.78 | 1+2.35/C+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/A+1.40 h+8.39 > 1-0.30/A+1.40 h+8.39 |
| **R167** | L183 | I22 | 6.36 | 1+2.35/C+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/C-1.09 h+8.39 > 1-0.30/C-1.09 h+8.39 |
| **R168** | Tham chiếu dùng chung L9 | I25 | 11.83 | 1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+5.97 |
| **R169** | L138 | I08 | 11.54 | 1+2.35/G+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/E-1.30 h+7.65 > h+3.00 > 1+2.20/E-1.30 h+3.00 |
| **R170** | L189 | I22 | 6.36 | 1+2.35/G+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/G+1.09 h+8.39 > 1-0.30/G+1.09 h+8.39 |
| **R171** | L190 | I22 | 10.78 | 1+2.35/G+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/I-1.40 h+8.39 > 1-0.30/I-1.40 h+8.39 |
| **R199** | Tham chiếu dùng chung L6 | I25 | 27.96 | 1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+5.96 > 2-1.15/C+0.00 h+5.96 |
| **R200** | L160 | I22 | 11.23 | 1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/B-1.04 h+8.39 > 1-0.34/B-1.04 h+8.39 |
| **R201** | L161 | I22 | 12.53 | 1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/B+0.26 h+8.39 > 1-0.34/B+0.26 h+8.39 |
| **R202** | L162 | I22 | 20.09 | 1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/B+0.26 h+15.84 > 1-0.25/B+0.26 h+15.84 |
| **R203** | L163 | I22 | 27.86 | 1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/A+1.11 h+23.15 > 1+0.47/A+1.39 h+23.15 > h+23.14 > 1+0.47/B+0.26 h+23.14 > 1-0.15/B+0.26 h+23.14 |
| **R204** | L164 | I23 | 33.50 | 1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/A+1.11 h+23.15 > 1+0.47/A+1.39 h+23.15 > h+29.03 > 1+0.47/B+0.26 h+29.03 > 1+0.14/B+0.26 h+29.03 > h+29.09 |
| **R205** | L165 | I23 | 29.39 | 1+2.45/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/A+1.11 h+23.15 > 1+0.47/A+1.39 h+23.15 > h+23.08 > 1+2.45/A+1.39 h+23.08 > 1+2.45/B+0.26 h+23.08 > h+23.20 |
| **R206** | L166 | I22 | 14.88 | 2-1.15/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/A+0.77 h+8.39 > 2-1.15/A+0.77 h+8.39 > 2-1.15/A+0.31 h+8.39 |
| **R207** | L167 | I22 | 13.08 | 1+2.45/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/A+0.77 h+8.39 > 1+2.45/A+0.77 h+8.39 > 1+2.45/A+0.31 h+8.39 |
| **R208** | L168 | I22 | 20.61 | 1+2.45/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/A+0.87 h+15.84 > 1+2.45/A+0.87 h+15.84 > 1+2.45/A+0.43 h+15.84 |
| **R209** | L169 | I22 | 28.36 | 1+2.45/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/A+1.11 h+23.15 > 1+0.47/A+1.39 h+23.15 > h+23.14 > 1+0.47/A+1.15 h+23.14 > 1+2.45/A+1.15 h+23.14 > 1+2.45/A+0.53 h+23.14 |
| **R210** | L170 | I08 | 4.97 | 1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.04 h+7.65 > h+8.39 > 1-0.15/C-0.04 h+8.39 |
| **R211** | L222 | I22 | 6.20 | 1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/C-0.34 h+8.39 > 1-0.15/C-0.34 h+8.39 |
| **R212** | L223 | I22 | 14.00 | 1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/C-0.71 h+15.85 > 1+0.19/C-0.81 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/C-0.34 h+15.84 > 1-0.10/C-0.34 h+15.84 |
| **R213** | Tham chiếu dùng chung L6 | I25 | 13.24 | 1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+5.96 > 2-1.15/G+0.00 h+5.96 |
| **R214** | L171 | I22 | 11.23 | 1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/H+1.04 h+8.39 > 1-0.34/H+1.04 h+8.39 |
| **R215** | L172 | I22 | 12.53 | 1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/H-0.26 h+8.39 > 1-0.34/H-0.26 h+8.39 |
| **R216** | L173 | I22 | 20.09 | 1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/H-0.26 h+15.84 > 1-0.25/H-0.26 h+15.84 |
| **R217** | L174 | I22 | 27.86 | 1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/I-1.11 h+23.15 > 1+0.47/I-1.39 h+23.15 > h+23.14 > 1+0.47/H-0.26 h+23.14 > 1-0.15/H-0.26 h+23.14 |
| **R218** | L175 | I23 | 33.50 | 1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/I-1.11 h+23.15 > 1+0.47/I-1.39 h+23.15 > h+29.03 > 1+0.47/H-0.26 h+29.03 > 1+0.14/H-0.26 h+29.03 > h+29.09 |
| **R219** | L176 | I23 | 29.39 | 1+2.45/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/I-1.11 h+23.15 > 1+0.47/I-1.39 h+23.15 > h+23.08 > 1+2.45/I-1.39 h+23.08 > 1+2.45/H-0.26 h+23.08 > h+23.20 |
| **R220** | L177 | I22 | 14.88 | 2-1.15/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/I-0.77 h+8.39 > 2-1.15/I-0.77 h+8.39 > 2-1.15/I-0.31 h+8.39 |
| **R221** | L178 | I22 | 13.08 | 1+2.45/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/I-0.77 h+8.39 > 1+2.45/I-0.77 h+8.39 > 1+2.45/I-0.31 h+8.39 |
| **R222** | L179 | I22 | 20.61 | 1+2.45/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/I-0.87 h+15.84 > 1+2.45/I-0.87 h+15.84 > 1+2.45/I-0.43 h+15.84 |
| **R223** | L180 | I22 | 28.36 | 1+2.45/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/I-1.11 h+23.15 > 1+0.47/I-1.39 h+23.15 > h+23.14 > 1+0.47/I-1.15 h+23.14 > 1+2.45/I-1.15 h+23.14 > 1+2.45/I-0.53 h+23.14 |
| **R224** | L181 | I08 | 4.97 | 1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.04 h+7.65 > h+8.39 > 1-0.15/G+0.04 h+8.39 |
| **R225** | L224 | I22 | 6.20 | 1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/G+0.34 h+8.39 > 1-0.15/G+0.34 h+8.39 |
| **R226** | L225 | I22 | 14.00 | 1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/G+0.71 h+15.85 > 1+0.19/G+0.81 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/G+0.34 h+15.84 > 1-0.10/G+0.34 h+15.84 |

# Bảng định vị tuyến

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

| STT | Thiết bị / tham chiếu | Ghi chú | Dài hình học m | Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn |
|---|---|---|---|---|
| **R227** | Tham chiếu dùng chung L7 | I25 | 82.54 | 1+0.24/H+0.34 h+1.50 > 1+2.35/H+0.34 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+5.98 > 2'+0.00/C+0.00 h+5.98 > 9+0.00/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.98 > 12+0.00/C+0.00 h+5.98 |
| **R228** | L196 | I09 | 10.46 | 7+1.19/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 7+1.18/D+3.60 h+12.38 > h+12.69 |
| **R229** | L197 | I09 | 1.37 | 6-2.12/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 6-2.12/C+0.06 h+7.08 > h+7.32 |
| **R230** | L198 | I09 | 1.37 | 11-0.27/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 11-0.27/C+0.06 h+7.08 > h+7.32 |
| **R231** | L199 | I09 | 4.83 | 6-2.12/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 6-2.12/C-0.08 h+6.93 > 6-2.12/B-0.37 h+6.19 > h+6.40 |
| **R232** | L200 | I09 | 4.83 | 11-0.27/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 11-0.27/C-0.08 h+6.93 > 11-0.27/B-0.37 h+6.19 > h+6.40 |
| **R233** | L201 | I17 | 5.61 | 12+0.00/C+0.00 h+5.98 > 12+0.00/D-1.87 h+5.98 > h+9.00 > 12+0.70/D-1.87 h+9.00 |
| **R234** | L202 | I22 | 9.18 | 1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+4.20 > 1+0.00/C-0.23 h+4.20 > 1-0.77/C-0.23 h+4.20 |
| **R235** | L203 | I22 | 13.60 | 1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+4.20 > 1+0.00/A+0.54 h+4.20 > 1-0.77/A+0.54 h+4.20 |
| **R236** | L204 | I22 | 10.41 | 1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+12.12 > 1+0.09/C-0.30 h+12.12 > 1-0.64/C-0.30 h+12.12 |
| **R237** | L205 | I22 | 14.83 | 1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+12.12 > 1+0.09/A+0.61 h+12.12 > 1-0.64/A+0.61 h+12.12 |
| **R238** | L206 | I22 | 18.01 | 1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/C-0.71 h+15.85 > 1+0.19/C-0.81 h+15.85 > h+19.49 > 1+0.19/C-0.37 h+19.49 > 1-0.53/C-0.37 h+19.49 |
| **R239** | L207 | I22 | 22.43 | 1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+19.49 > 1+0.19/A+0.68 h+19.49 > 1-0.53/A+0.68 h+19.49 |
| **R240** | L219 | I08 | 10.08 | 1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/D+3.60 h+7.65 > h+8.50 > 1+2.15/D+3.60 h+8.50 |
| **R241** | L220 | I09 | 3.75 | 12-0.42/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 12-0.42/C-0.08 h+6.93 > 12-0.42/B+0.61 h+6.41 > h+6.55 |
| **R242** | Tham chiếu dùng chung L7 | I25 | 67.82 | 1+0.24/H+0.34 h+1.50 > 1+2.35/H+0.34 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+5.98 > 2'+0.00/G+0.00 h+5.98 > 9+0.00/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.98 > 12+0.00/G+0.00 h+5.98 |
| **R243** | L208 | I09 | 1.37 | 6-2.12/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 6-2.12/G-0.06 h+7.08 > h+7.32 |
| **R244** | L209 | I09 | 1.37 | 11-0.27/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 11-0.27/G-0.06 h+7.08 > h+7.32 |
| **R245** | L210 | I09 | 4.83 | 6-2.12/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 6-2.12/G+0.08 h+6.93 > 6-2.12/H+0.37 h+6.19 > h+6.40 |
| **R246** | L211 | I09 | 4.83 | 11-0.27/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 11-0.27/G+0.08 h+6.93 > 11-0.27/H+0.37 h+6.19 > h+6.40 |
| **R247** | L212 | I17 | 5.61 | 12+0.00/G+0.00 h+5.98 > 12+0.00/E+1.87 h+5.98 > h+9.00 > 12+0.70/E+1.87 h+9.00 |
| **R248** | L213 | I22 | 9.18 | 1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+4.20 > 1+0.00/G+0.23 h+4.20 > 1-0.77/G+0.23 h+4.20 |
| **R249** | L214 | I22 | 13.60 | 1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+4.20 > 1+0.00/I-0.54 h+4.20 > 1-0.77/I-0.54 h+4.20 |
| **R250** | L215 | I22 | 10.41 | 1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+12.12 > 1+0.09/G+0.30 h+12.12 > 1-0.64/G+0.30 h+12.12 |
| **R251** | L216 | I22 | 14.83 | 1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+12.12 > 1+0.09/I-0.61 h+12.12 > 1-0.64/I-0.61 h+12.12 |
| **R252** | L217 | I22 | 18.01 | 1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/G+0.71 h+15.85 > 1+0.19/G+0.81 h+15.85 > h+19.49 > 1+0.19/G+0.37 h+19.49 > 1-0.53/G+0.37 h+19.49 |
| **R253** | L218 | I22 | 22.43 | 1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+19.49 > 1+0.19/I-0.68 h+19.49 > 1-0.53/I-0.68 h+19.49 |
| **R254** | L221 | I09 | 3.75 | 12-0.42/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 12-0.42/G+0.08 h+6.93 > 12-0.42/H-0.61 h+6.41 > h+6.55 |
| **R377** | Tham chiếu dùng chung L10 | I25 | 28.08 | 1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+6.14 > 2-0.85/C+0.00 h+6.14 |
| **R378** | L-STATUE-C-ARCH | I08 | 23.12 | 2-0.95/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D+3.60 h+7.65 > h+19.61 > 2-0.95/D+3.60 h+19.61 |
| **R379** | L-STATUE-C-JAMB-1 | I08 | 20.61 | 2-0.95/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D+2.91 h+7.65 > h+17.79 > 2-0.95/D+2.91 h+17.79 |
| **R380** | L-STATUE-C-CANDLE-1 | I08 | 19.50 | 2-1.18/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D+3.30 h+7.65 > h+16.68 > 2-1.18/D+3.30 h+16.68 |
| **R381** | L-STATUE-B-ARCH | I08 | 11.25 | 2-0.85/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D-1.75 h+7.65 > h+12.92 > 2-0.85/D-1.75 h+12.92 |
| **R382** | L-STATUE-B-JAMB-1 | I08 | 9.10 | 2-0.85/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C+1.43 h+7.65 > h+11.35 > 2-0.85/C+1.43 h+11.35 |
| **R383** | L-STATUE-B-CANDLE-1 | I08 | 8.26 | 2-0.94/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C+1.70 h+7.65 > h+10.39 > 2-0.94/C+1.70 h+10.39 |
| **R384** | L-STATUE-B-JAMB-2 | I08 | 10.26 | 2-0.85/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D-1.17 h+7.65 > h+11.35 > 2-0.85/D-1.17 h+11.35 |
| **R385** | L-STATUE-B-CANDLE-2 | I08 | 8.88 | 2-0.94/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D-1.44 h+7.65 > h+10.39 > 2-0.94/D-1.44 h+10.39 |
| **R386** | Tham chiếu dùng chung L10 | I25 | 13.36 | 1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+6.14 > 2-0.85/G+0.00 h+6.14 |
| **R387** | L-STATUE-C-JAMB-2 | I08 | 20.61 | 2-0.95/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E-2.91 h+7.65 > h+17.79 > 2-0.95/E-2.91 h+17.79 |
| **R388** | L-STATUE-C-CANDLE-2 | I08 | 19.50 | 2-1.18/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E-3.30 h+7.65 > h+16.68 > 2-1.18/E-3.30 h+16.68 |
| **R389** | L-STATUE-H-ARCH | I08 | 11.25 | 2-0.85/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E+1.75 h+7.65 > h+12.92 > 2-0.85/E+1.75 h+12.92 |
| **R390** | L-STATUE-H-JAMB-1 | I08 | 10.26 | 2-0.85/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E+1.17 h+7.65 > h+11.35 > 2-0.85/E+1.17 h+11.35 |
| **R391** | L-STATUE-H-CANDLE-1 | I08 | 8.88 | 2-0.94/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E+1.44 h+7.65 > h+10.39 > 2-0.94/E+1.44 h+10.39 |
| **R392** | L-STATUE-H-JAMB-2 | I08 | 9.10 | 2-0.85/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G-1.43 h+7.65 > h+11.35 > 2-0.85/G-1.43 h+11.35 |
| **R393** | L-STATUE-H-CANDLE-2 | I08 | 8.26 | 2-0.94/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G-1.70 h+7.65 > h+10.39 > 2-0.94/G-1.70 h+10.39 |